

SEP

TecNM

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA



**Sistema web de apoyo para la detección y clasificación
de tumores cerebrales en resonancias magnéticas
mediante inteligencia artificial**

ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

QUE PRESENTA:

Cuevas Estrada Joel 22210298
Zarza Morales Jose Diego 22210366

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO EN COMPUTACIONALES**

TIJUANA, B.C.

AGOSTO 2026

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema web de apoyo para la detección y clasificación de tumores cerebrales en resonancias magnéticas mediante inteligencia artificial.

2. DELIMITACIÓN

El proyecto consiste en una plataforma web orientada al uso profesional médico para apoyar en la detección y clasificación de tumores cerebrales mediante el análisis de resonancias magnéticas utilizando un modelo de inteligencia artificial (IA).

El sistema es una herramienta complementaria al diagnóstico y no pretende sustituir una evaluación médica profesional. Brindará un resultado negativo o positivo, y en ese caso se dará un tamaño aproximado del tumor y su categoría (meningioma, glioblastoma, schwannoma vestibular, etc.) junto a un porcentaje de fiabilidad del resultado. El usuario medico tendrá la posibilidad de analizar archivos (PNG, JPG y DICOM) de manera individual, o en lotes de imágenes, ya sea en una carpeta o en un archivo comprimido.

Con el fin de cumplir con las normativas de privacidad de información médica, el sistema procesará únicamente archivos que hayan sido anonimizados previamente o, en su defecto, realizará un filtrado automático de metadatos sensibles de los archivos DICOM antes de ser almacenados o analizados por el modelo de IA.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un entorno web para el análisis de resonancias magnéticas que sirva como herramienta de apoyo en la detección y clasificación de tumores cerebrales utilizando inteligencia artificial, incorporando un sistema de notas e historial de análisis por paciente.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos específicos compartidos (Joel Cuevas Estrada y Jose Diego Zarza Morales)

- a) Recopilar y organizar resonancias magnéticas de bases de datos médicas de uso libre (BraTS/DICOM), así como configurar el entorno de desarrollo (Python, Flask, PyTorch), para garantizar material clínico real como base de entrenamiento del modelo.
- b) Preprocesar y etiquetar las imágenes recolectadas (normalización, filtrado de metadatos DICOM y clasificación manual de anomalías) para asegurar la veracidad de los datos utilizados en el entrenamiento.

Objetivos específicos de Joel Cuevas Estrada (modelo de inteligencia artificial)

- c) Diseñar e implementar un modelo de segmentación basado en redes neuronales convolucionales (U-Net) que permita la detección y clasificación de anomalías dentro de las resonancias magnéticas.

d) Entrenar y validar el modelo mediante métricas de desempeño (Dice Score, IoU y pérdida), ofreciendo un porcentaje de fiabilidad del análisis.

Objetivos específicos de Jose Diego Zarza Morales (desarrollo del sistema web)

e) Desarrollar un sistema de autenticación de usuarios (registro e inicio de sesión) que permita el acceso controlado a la plataforma.

f) Implementar un módulo de carga de archivos (DICOM/ZIP) y visualización de resultados, permitiendo cargar imágenes por separado o en conjuntos de carpetas y archivos comprimidos, mostrando el listado de archivos analizados junto a sus anomalías detectadas.

g) Desarrollar un módulo de notas clínicas y perfil de usuario (con historial de análisis) que permita documentar observaciones por paciente.

Objetivo específico compartido final

h) Integrar y validar el sistema completo mediante pruebas controladas de manera local, comparando los resultados del modelo con los datos manuales y evaluando su velocidad de respuesta, precisión y usabilidad.

4. JUSTIFICACIÓN

La detección temprana y correcta clasificación de los tumores cerebrales es fundamental para la toma de decisiones médicas y la selección de un tratamiento adecuado para cada paciente. Sin embargo, el análisis de resonancias magnéticas requiere una revisión minuciosa por parte de especialistas, quienes frecuentemente trabajan bajo una alta carga laboral y deben procesar grandes volúmenes de información clínica e imágenes diagnósticas. En este contexto, la presente investigación propone el desarrollo de un sistema web de apoyo para la detección y clasificación de tumores cerebrales haciendo uso de inteligencia artificial en imágenes de resonancia magnética.

El propósito del sistema no es reemplazar el criterio profesional del médico, sino proporcionar una herramienta complementaria que contribuya a agilizar el análisis de estudios de imagen y facilite la identificación y clasificación preliminar de posibles anomalías.

La importancia de este proyecto radica en potencial de las tecnologías de inteligencia artificial para asistir a profesionales de la salud en tareas de evaluación de volúmenes de datos, reduciendo el tiempo requerido y ofreciendo información adicional para el apoyo en el proceso de diagnóstico.

Los principales beneficiarios de este proyecto serían los profesionales de la salud del área de neurología y radiología, quienes dispondrán de una herramienta de apoyo para la interpretación de volúmenes de resonancias electromagnéticas. De manera indirecta los pacientes también resultarían beneficiados debido a una atención mas eficiente debido a un tiempo menor en los tiempos de análisis.

5. CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES

Fase 1 · Elaboración	Fase 2 · Dataset	Fase 3 · Entorno	Fase 4 · Preproceso
Fase 5 · Modelo U-Net	Fase 6 · Entrenamiento	Fase 7 · Autenticación	Fase 8 · Carga/Predicción
Fase 9 · Notas/Perfil	Fase 10 · Integración	Fase 11 · Pruebas	Transversal

Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Etapla Inicial														
6.1 Elaboración del proyecto de investigación	J+D	J+D												
6.2 Recopilación y organización del dataset médico (BraTS / DICOM)		J+D	J+D											
6.3 Configuración del entorno de desarrollo (Python, Flask, PyTorch)			J+D	J+D										
6.4 Preprocesamiento de imágenes (normalización y filtrado de metadatos DICOM)				J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D			
Etapla de Desarrollo														
6.5 Diseño e implementación del modelo de segmentación U-Net					J	J	J	J	J	J	J			
6.6 Entrenamiento y validación del modelo (Dice, IoU, pérdida)						J	J	J	J	J	J			
6.7 Desarrollo del sistema de autenticación (registro e inicio de sesión)						D	D							
6.8 Módulo de carga (DICOM/ZIP) y visualización de la predicción							D	D	D					
6.9 Módulo de notas clínicas y perfil de usuario									D	D				
6.10 Integración completa del sistema (backend, modelo y frontend)										J+D	J+D			
Etapla Final														
6.11 Pruebas funcionales y validación del sistema completo											J+D	J+D	J+D	
6.12 Redacción del informe final	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D	J+D
6.13 Visitas de asesoría y revisión del proyecto		J+D				J+D				J+D			J+D	
6.14 Revisión final y entrega													J+D	J+D

J = Joel Cuevas Estrada · D = Jose Diego Zarza Morales

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES

6.1 Elaboración del proyecto de investigación

En esta etapa se definirá la estructura general del proyecto, incluyendo el nombre, delimitación, objetivo general, objetivos específicos y justificación. También se establecerán los alcances del sistema web de apoyo para la detección y clasificación de tumores cerebrales.

6.2 Ubicación y recopilación de materiales

Se recopilarán los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, como bases de datos médicas de uso libre, documentación técnica, librerías de Python, herramientas de desarrollo web y material de consulta sobre inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas.

6.3 Instalación y configuración del entorno de trabajo

Se instalarán y configurarán las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema, entre ellas Python, dependencias del proyecto, librerías para procesamiento de imágenes, Flask para la interfaz web y los paquetes requeridos para el entrenamiento del modelo.

6.4 Visitas de asesoría y revisión del proyecto

Durante el desarrollo se realizarán reuniones o visitas periódicas con el asesor correspondiente para revisar avances, resolver dudas, validar decisiones técnicas y asegurar que el proyecto cumpla con los lineamientos establecidos.

6.5 Trabajo con datos e imágenes médicas

Se obtendrán y organizarán resonancias magnéticas en formato digital, principalmente en imágenes DICOM. Posteriormente se procederá a su preprocesamiento, limpieza, normalización y clasificación para utilizarlas en el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial.

6.6 Entrenamiento y evaluación del modelo de IA

Se implementará un modelo basado en redes neuronales convolucionales, específicamente U-Net, para detectar y segmentar tumores cerebrales. El modelo será entrenado con las imágenes procesadas y posteriormente evaluado mediante métricas de desempeño como precisión, Dice Score e IoU.

6.7 Desarrollo de la interfaz web

Se desarrollará una interfaz web funcional y amigable para el usuario médico, permitiendo la carga de archivos DICOM o lotes de

imágenes en formato ZIP. La plataforma mostrará los resultados del análisis, así como el área aproximada detectada y el porcentaje de fiabilidad del modelo.

6.8 Integración del sistema completo

Se integrarán los componentes de procesamiento de imágenes, predicción con IA, visualización de resultados, sistema de notas e historial de usuario en una sola plataforma web. Esto permitirá un uso más ordenado y práctico del sistema.

6.9 Redacción del informe final

Se documentarán todas las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, incluyendo antecedentes, metodología, implementación, resultados, conclusiones y recomendaciones. También se integrarán capturas, diagramas y evidencias del sistema.

6.10 Revisión final y entrega

Finalmente, se revisará la ortografía, formato, coherencia y cumplimiento de los requisitos institucionales para preparar la versión definitiva del informe y realizar su entrega formal.

7. LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO

Nombre de la empresa: TECNM - Instituto Tecnológico de Tijuana

Dirección: Calz. del Tecnológico 12950, Tomas Aquino, 22414 Tijuana, B.C.

Teléfono: +52 664 607 8400, Ext. 145

Página web: <https://www.tijuana.tecnm.mx/>

Nombre del departamento: Departamento de Sistemas y Computación

Nombre del responsable: López Ramírez Miguel Ángel

Puesto del responsable: Profesor investigador

Correo electrónico del responsable: mlopez@tectijuana.edu.mx